

当前 SS / SLat 微调架构

从稀疏多视图几何条件，到冻结先验的结构化潜变量残差流

SS 官方 768×12 全量流模型
RGBD voxel 条件 + CFM

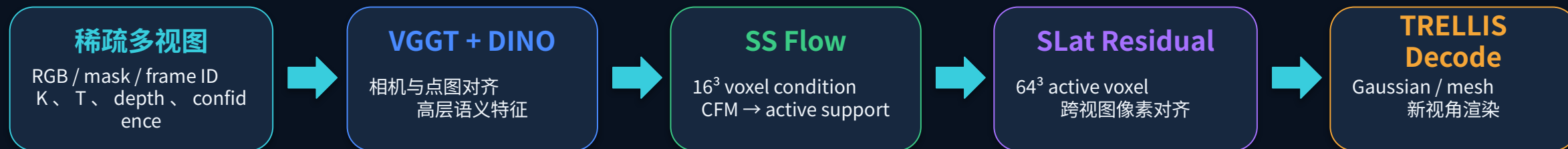


SLat 冻结 TRELIS 先验
像素对齐稀疏残差流

核心设计 SS 回归官方条件流；SLat 冻结 TRELIS 先验，仅学习可信的像素对齐残差

当前微调：端到端最简流程

输入只使用稀疏多视图图像；SS 定结构，SLat 定属性



SS：学习“哪里有结构”

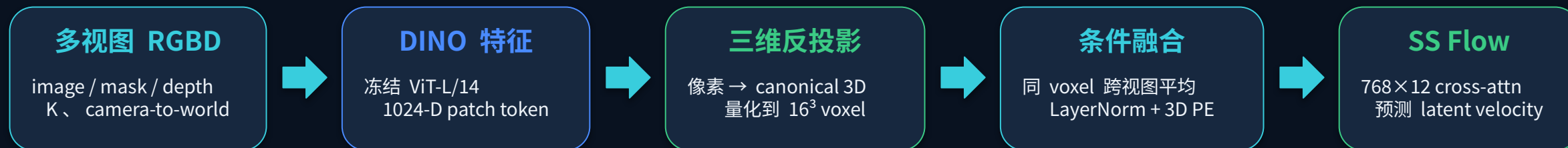
- RGBD 反投影 → 16^3 voxel
- 跨视图平均 DINO token + 3D 位置编码
- 全量训练官方 Affostruction SS Flow
- 输出 active voxel support

SLat：学习“每个结构点是什么”

- 投影 active voxel → 每个相机视图
- 采样高层语义 + 低层 RGB 纹理
- 置信度 / 遮挡 / 深度 / 角度加权融合
- 受限残差修正冻结 TRELIS velocity

SS 微调： RGBD 体素条件驱动的官方生成流

在 VGGT 几何输出与 TRELIS 稀疏结构阶段之间建立显式三维条件



新增的条件表达

- VGGT depth / camera 定义显式三维位置
- DINO token 提供局部语义与外观先验
- 只保留实际观测 voxel，padding 通过 mask 排除
- 缺失编号图像按 frame ID 对齐，不发生索引漂移

微调拓扑

- Affostruction SparseStructureFlowModel
- 16³、8 latent channel、hidden 768
- 12 blocks / 12 heads / absolute PE
- SS Flow 全参数训练；DINO 冻结

生成方法

- Conditional Flow Matching 训练速度场
- cross-attention 注入紧凑 voxel token
- CFG dropout 学习有条件 / 无条件分支
- ODE 采样得到 active voxel support

04 SLat 微调：像素对齐的可信稀疏残差流

保留 TRELIS 原生生成能力，仅在有多视图证据的位置进行受控修正



训练目标与梯度边界

把结构生成、先验保持、可信残差分成可审计的优化路径

SS：官方 Conditional Flow Matching

$$x_t = (1-t)x_0 + [\sigma_{\min} + (1-\sigma_{\min})t]\epsilon$$

$$v^* = (1-\sigma_{\min})\epsilon - x_0 \quad \cdot \quad LSS = \|v_\theta - v^*\|^2$$

- 训练：官方 SS Flow 全部参数
- 冻结：DINO 图像编码器与条件构造
- 优化：AdamW + EMA + CFG dropout

单一速度目标保持生成流训练的一致性

SLat：冻结先验 + 受控残差

$$v_{\text{final}} = v_{\text{frozen}} + c \cdot L \cdot \tanh(\Delta v_{\text{raw}} / L)$$

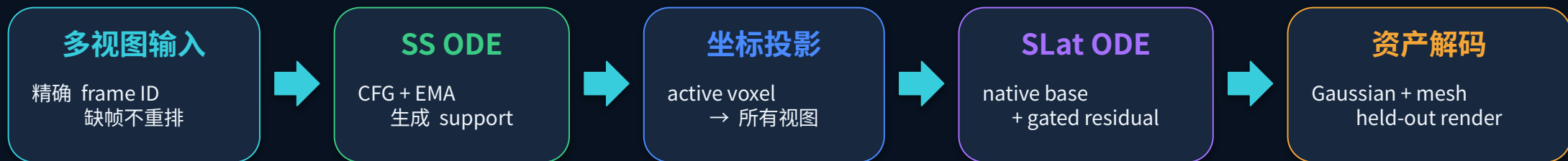
$$LS_{\text{Lat}} = L_{\text{flow}} + \lambda x_0 L_{\text{endpoint}} + \lambda p L_{\text{prior}} + L_{\text{decoded}}$$

- 训练：Affostruction sparse residual flow + conditioner
- 冻结：TRELLIS native SLat flow / decoder teacher
- 监督：velocity、端点、低置信先验、解码资产

BF16 前向 · FP32 主权重 · DDP · checkpointing

完整推理闭环与总体思路

显式几何负责可观测区域，生成先验负责稀疏视图下的不确定区域



总体方法：几何条件化生成

- SS 把 RGBD 证据转为三维稀疏结构条件
- SLat 把 active voxel 转回像素对齐特征
- 高层语义负责类别与部件，低层 RGB 负责局部纹理
- confidence 决定几何观测与生成先验的控制权

工程与训练闭环

- frame ID、图像、深度与相机保持一一对应
- DDP 利用多 GPU；BF16 前向降低显存与通信成本
- FP32 主权重、EMA 与梯度检查点保证稳定训练
- 训练、验证与推理共享相同坐标系和条件契约

最终目标：观测区域由 VGGT 精确校正，未观测区域保留 TRELIS 生成先验